

ПОТОКИ

Владислав Богданов

2026-08-18

Оглавление

- 1. Введение 1
 - 1.1. 1:1 1
 - 1.2. N:M 1
 - 1.3. N:1 1
- 2. POSIX 1

1. Введение

Windows

Приложение контейнер для потоков

Linux

Приложение = поток = процесс

Классификация потоков

критериев много но рассмотрим по **отображению в ядро**

1. 1:1
2. N:M
3. N:1

1.1. 1:1

Это поток созданный в любом процессе на любом уровне ОС управляется на прямую планировщиком ядра ОС. Он является полноценным потоком с точки зрения ОС. Именно эта технология используется в Linux.

1.2. N:M

Модель работает следующим образом, анализирует состояние системы и загрузку аппаратной части ПК и выполняет следующие действия, она часть пользовательских потоков выполняет по средствам библиотек, то есть в реальности с точки зрения самой системы все эти потоки являются одним процессом, а часть потоков если ресурсы системы позволяют на уровне планировщика ОС. Эта модель является гибридной моделью и довольно трудно реализуема так как требует требования к аппаратным ресурсам, примеры моделей обработка современной комп. графики, графические нейросети, тензорные сети и тд.

1.3. N:1

Все потоки пользовательские представляются одним процессом на уровне ядра. То есть у нас есть некая библиотека которая сама управляет всеми запущенными ресурсами, но при этом все эти ресурсы сами по себе расходуют аппаратные ресурсы машины. Самая медленная модель.

2. POSIX

В определенный момент в Linux появился инструментальный который соответствует стандарту POSIX. Это стандарт который в первую очередь определяет работу планировщика, на работы

системы, сигналов, прерываний и тд.

Как именно организовать работу систему?

Появились понятия:

1. lightweight-process или потоки

делят адресное пространство с породившим процессом, которые обладают связью с породившим процессом и обращаются к дескрипторам породившего их процесса и тд.

2. process

У него свое адресное пространство, свой набор дескрипторов

Это для пользовательского пространства, в ядре иначе.

В Linux всё работает по принципу строгой вложенности.

Вот кто кого формирует:

Потоки собираются в Процесс (в ядре это называется Группа потоков).

Процессы собираются в Группу процессов.

Группы процессов собираются в Сессию.

Как это происходит при запуске (кто кого порождает):



1. **Потоки в Процесс (Группа потоков):** Один главный поток плодит другие потоки (через *pthread_create* или *clone*). Вместе они образуют Группу потоков — то, что мы в обычной жизни называем "**одним процессом**". У них одна память.
2. **Процессы в Группе процессов:** Этот процесс может запустить дочерние процессы (через *fork*). Родитель и его дети образуют Группу процессов. Это нужно, например, чтобы разом убить всю цепочку команд по нажатию *Ctrl+C*.
3. **Группы процессов в Сессия:** Все эти процессы и группы, которые работают в одном окне терминала (или одной SSH-сессии), автоматически попадают в одну общую Сессию. Это нужно, чтобы разом закрыть их все, если ты закроешь окно терминала.

Короткая формула для запоминания:

Потоки в Процесс в Группе процессов в Сессия.